

# La rédaction obligatoire en Terminale Sciences Mathématiques

Les attendus de rédaction que l'élève doit produire pour obtenir la totalité des points, chapitre par chapitre — adossés au cadre de référence de l'examen national (option internationale française, filières « A » et « B »).

SCIENCES MATHÉMATIQUES • A & B

EXAMEN NATIONAL

N2+N3 = 60 %

En Sciences Mathématiques, **60 % du barème** relève des niveaux « connaissance non explicite » et « synthèse » : la rigueur de rédaction n'y est pas accessoire, elle *est* la compétence évaluée. Cette fiche fixe, pour chaque famille de démonstrations du programme, ce que l'élève **doit impérativement écrire**.

**Règle d'or.** Tout théorème est **nommé** puis ses **hypothèses vérifiées** avant d'être appliqué ; toute notation est **définie** avant emploi ; chaque étape est reliée par un **connecteur logique** (donc, car, or, ainsi) ; chaque question se termine par une **phrase-réponse**.

## 01 Le raisonnement par récurrence

Transversal · suites, arithmétique, inégalités

### ATTENDUS — RÉCURRENCE SIMPLE

1. **Initialisation.** Vérifier  $P(n_0)$  explicitement.
2. **Hérédité.** « Soit  $n \geq n_0$  tel que  $P(n)$  ; montrons  $P(n+1)$ . »
3. **Conclusion.** « D'après le principe de récurrence,  $P(n)$  est vraie pour tout  $n \geq n_0$ . »

### ATTENDUS — RÉCURRENCE DOUBLE (ORDRE 2)

1. Initialiser **deux rangs** :  $P(n_0)$  et  $P(n_0+1)$ .
2. Hérédité : supposer  $P(n)$  et  $P(n+1)$ , montrer  $P(n+2)$ .

### FAUTE SANCTIONNÉE

Récurrence **sans conclusion** ; hérédité mal quantifiée (« pour tout  $n$  » au lieu de « pour un  $n$  fixé ») ; récurrence double avec **une seule initialisation**.

## 02 Continuité, TVI & dichotomie

§ 1.2.1 → 1.2.5

### ATTENDUS

1. **Existence.** «  $f$  continue sur  $[a, b]$  » ; «  $f(a)f(b) < 0$  » (ou  $\lambda$  entre  $f(a)$  et  $f(b)$ ) ; « d'après le TVI,  $f(x) = \lambda$  admet une solution dans  $]a, b[$  ».
2. **Unicité.** «  $f$  strictement monotone sur  $[a, b]$ , donc la solution est unique. »
3. **Dichotomie.** Bissecter  $[a, b]$  selon le signe de  $f$  au milieu ; l'amplitude après  $n$  étapes est  $\frac{b-a}{2^n}$ , ce qui fournit un encadrement d'amplitude voulue.

### MODÈLE RÉDIGÉ

Encadrer  $\alpha$  à  $10^{-1}$  près, sachant  $\alpha \in [1, 2]$ .

$f(1,5) > 0$  donc  $\alpha \in [1 ; 1,5]$  ;  $f(1,25) < 0$  donc  $\alpha \in [1,25 ; 1,5]$  ; l'amplitude  $0,25 > 10^{-1}$ , on poursuit...

### FAUTE SANCTIONNÉE

Oublier « **continue** » ; conclure l'unicité **sans stricte monotonie** ; dichotomie sans annoncer l'amplitude  $\frac{b-a}{2^n}$ .

## 03 Rolle, Accroissements finis (TAF) & inégalité (IAF)

§ 1.3.17 — pilier du SM

### ATTENDUS — ÉNONCER LES HYPOTHÈSES AVANT D'APPLIQUER

1. **Rolle.**  $f$  continue sur  $[a, b]$ , dérivable sur  $]a, b[$ ,  $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in ]a, b[, f'(c) = 0$ .
2. **TAF.** Mêmes hypothèses (sans  $f(a) = f(b)$ )  $\Rightarrow \exists c \in ]a, b[, f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ .
3. **IAF.** Si  $|f'| \leq M$  sur  $I$ , alors  $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$ .
4. **Application aux suites.** Si  $|f'| \leq k$  sur  $I$  et  $u_{n+1} = f(u_n)$ , alors  $|u_{n+1} - \ell| = |f(u_n) - f(\ell)| \leq k|u_n - \ell|$ , d'où  $|u_n - \ell| \leq k^n|u_0 - \ell|$ .

### FAUTE SANCTIONNÉE

Appliquer Rolle/TAF sans vérifier **continuité sur le fermé** et **dérivabilité sur l'ouvert**; confondre le TAF (**égalité**) et l'IAF (**inégalité**); oublier  $\ell = f(\ell)$  dans la majoration.

## 04 Fonction réciproque

§ 1.2.6 – 1.2.7 · 1.3.7

### ATTENDUS

1. Montrer que  $f$  est **continue et strictement monotone** sur  $I$  : elle réalise une **bijection** de  $I$  sur  $J = f(I)$ .
2. Énoncer que  $f^{-1}$  est **continue**, de **même sens de variation**, et que  $\mathcal{C}_{f^{-1}}$  est **symétrique** de  $\mathcal{C}_f$  par rapport à la droite  $y = x$ .
3. **Dérivée** : si  $f'(f^{-1}(y)) \neq 0$ , alors  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$ .

### FAUTE SANCTIONNÉE

Écrire la dérivée de  $f^{-1}$  **sans vérifier**  $f' \neq 0$ ; confondre l'intervalle de départ  $I$  et l'intervalle image  $J = f(I)$ .

## 05 Suites — récurrentes, adjacentes, convergence

§ 1.1.1 → 1.1.5

### ATTENDUS

1. **Bornes / monotonie** établies **par récurrence**; **stabilité**  $f(I) \subset I$ .
2. **Suites adjacentes** :  $(u_n)$  croissante,  $(v_n)$  décroissante,  $\lim(v_n - u_n) = 0 \Rightarrow$  elles **convergent vers la même limite**.
3. **Passage à la limite** : «  $f$  **continue** et  $u_{n+1} = f(u_n)$  »  $\Rightarrow \ell = f(\ell)$ ; résoudre puis **trancher** par  $\ell \in I$  et le sens de variation.

### FAUTE SANCTIONNÉE

Passage à la limite **sans continuité** ; suites adjacentes en oubliant l'une des **trois** conditions ; convergence conclue de la seule monotonie **sans borne**.

## 06 Calcul intégral — IPP, changement de variable, Riemann

§ 1.4.1 · 1.4.6

### ATTENDUS

1. **IPP.** Poser  $u, v'$  (de classe  $\mathcal{C}^1$ ), en déduire  $u', v$ , puis  $\int_a^b u v' = [u v]_a^b - \int_a^b u' v$ .
2. **Changement de variable.** Poser  $t = \varphi(x)$  ( $\varphi$  de classe  $\mathcal{C}^1$ ), écrire  $dt = \varphi'(x) dx$  **et transformer les bornes**  $x = a \Rightarrow t = \varphi(a)$ ,  $x = b \Rightarrow t = \varphi(b)$ .
3. **Somme de Riemann.** Reconnaître  $\frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt$  ( $f$  continue).

### FAUTE SANCTIONNÉE

Changement de variable **sans transformer les bornes** ; oublier «unités d'aire / de volume» ; ne pas identifier explicitement la **somme de Riemann** avant de passer à l'intégrale.

## 07 Nombres complexes

§ 2.2.1 → 2.2.10

### ATTENDUS

1. **Forme exponentielle** : donner **module**  $r = |z|$  **et argument**  $\theta$  réduit dans  $]-\pi, \pi]$ , puis  $z = r e^{i\theta}$ .
2. **2<sup>d</sup> degré à coefficients complexes** : déterminer  $\delta$  tel que  $\delta^2 = \Delta$ , puis  $z = \frac{-b \pm \delta}{2a}$  (la formule  $\pm i\sqrt{-\Delta}$  ne vaut que pour  $\Delta$  réel).
3.  $z^n = a$  : écrire  $a = \rho e^{i\alpha}$  ; les  $n$  **solutions** sont  $z_k = \rho^{1/n} e^{i(\alpha+2k\pi)/n}$ ,  $k = 0, \dots, n-1$ .
4. **Similitude directe**  $z' = az + b$  ( $a \neq 0$ ) : **rapport**  $|a|$ , **angle**  $\arg(a)$ , **centre** = point fixe (si  $a \neq 1$ ).

5. **Alignement / cocyclicité** : traduire par  $\frac{z_C - z_A}{z_C - z_B} \in \mathbb{R}$  (alignés) ou par un rapport d'arguments (cocycliques).

#### FAUTE SANCTIONNÉE

Traiter des **coefficients complexes** avec la formule réelle  $\pm i\sqrt{-\Delta}$ ; oublier des racines de  $z^n = a$  (il en faut  $n$ ) ; ne pas déterminer le **centre** d'une similitude.

## 08 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

§ 2.1.1 → 2.1.9

#### ATTENDUS

1. **Divisibilité** : «  $a \mid b$  » signifie «  $\exists k \in \mathbb{Z}, b = ak$  » — l'écrire.
2. **Bézout / Gauss** : énoncer le théorème avant emploi. Gauss : «  $a \mid bc$  et  $a \wedge b = 1 \Rightarrow a \mid c$  » (la condition  $a \wedge b = 1$  est **obligatoire**).
3. **Congruences** : travailler modulo  $n$  en justifiant la compatibilité (somme, produit, puissance).
4. **Diophantienne**  $ax + by = c$  : vérifier  $d = a \wedge b \mid c$  ; donner une **solution particulière** (Euclide/Bézout) ; puis la **solution générale**  $x = x_0 + \frac{b}{d}t, y = y_0 - \frac{a}{d}t$ .

#### FAUTE SANCTIONNÉE

Appliquer **Gauss sans**  $a \wedge b = 1$  ; donner la solution particulière d'une diophantienne **sans la solution générale** ; congruence utilisée sans justification.

## 09 Structures algébriques

§ 2.4.1 → 2.4.8

#### ATTENDUS

1. **Groupe**  $(G, *)$  : loi **interne** (stabilité), **associativité**, **élément neutre**, **symétrique** de chaque élément (— *abélien* si  $*$  commutative).

2. **Sous-groupe** :  $H \neq \emptyset$  (montrer  $e \in H$ ) et **stable** par  $x * y^{-1}$ .
3. **Sous-espace vectoriel** :  $0_E \in F$  et stabilité par combinaison linéaire  $\alpha x + \beta y \in F$ .
4. **Morphisme** : vérifier  $f(x * y) = f(x) \star f(y)$ ; isomorphisme si de plus bijectif.

#### FAUTE SANCTIONNÉE

Oublier un axiome (neutre, symétrique) ; pour un s.e.v., oublier  $0_E \in F$  ou ne tester qu'une opération ; confondre « **partie stable** » et « **sous-groupe** ».

## 10 Probabilités

§ 2.3.1 → 2.3.7

#### ATTENDUS

1. **Cadre**. Décrire l'**univers**  $\Omega$  et le **modèle** (équiprobabilité, arbre, tirage avec/sans remise) ; définir chaque événement en français.
2. **Conditionnelle** :  $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$  ; **probabilités totales** sur une partition.
3. **Indépendance** : à **démontrer** par  $P(A \cap B) = P(A) P(B)$ .
4. **Loi binomiale** : vérifier les conditions (répétition de  $n$  épreuves identiques et indépendantes, deux issues, probabilité  $p$ ),  $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ ,  $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ ,  $E(X) = np$ ,  $V(X) = np(1 - p)$ .
5. **Fonction de répartition**  $F(x) = P(X \leq x)$  : fonction **en escalier**, croissante, avec  $\lim_{-\infty} F = 0$  et  $\lim_{+\infty} F = 1$ .

#### FAUTE SANCTIONNÉE

Loi binomiale **sans vérifier** indépendance/identité des épreuves ; confondre  $P_A(B)$  et  $P(A \cap B)$  ;  $F$  non définie sur  $\mathbb{R}$  tout entier ; probabilités qui ne **somment pas à 1**.